

Título	Actividad Evaluativa 2
Módulo	ISO
Nombre del alumno/a	Sergio Sandoval Domínguez

▪ Enunciado

La empresa **InnovaTech Consulting S.L.** está ampliando su infraestructura tecnológica debido al aumento de proyectos y empleados.

Para mejorar la organización de los datos, ha decidido añadir un nuevo disco duro de 60 GB al equipo de trabajo de los desarrolladores.

Este nuevo disco se empleará para almacenar:

1. Documentación técnica.
2. Copias de seguridad internas.

Antes de empezar a usarlo, el administrador de sistema debe configurar y preparar correctamente el disco.

PARTE 1. Selecciona la respuesta correcta

1. ¿Qué herramienta de Windows permite gestionar particiones y volúmenes de disco?

- a) Administrador de dispositivos
- b) Administración de discos
- c) Monitor de rendimiento
- d) Editor del registro

- Respuesta correcta: b) Administración de discos
- La herramienta Administración de discos (Disk Management) es la utilidad integrada en Windows para trabajar directamente con el almacenamiento a nivel lógico:
 - Crear, eliminar y formatear particiones.
 - Asignar letras de unidad.
 - Extender o reducir volúmenes.
 - Inicializar discos (MBR o GPT).

2. ¿Qué sistema de archivos es más habitual en servidores Windows?

- a) FAT32
- b) ReFS
- c) NTFS
- d) exFAT

- Respuesta correcta: c) NTFS
- NTFS (New Technology File System) es el sistema de archivos estándar en Windows, ofrece:
 - Permisos de seguridad (ACLs - Access Control Lists)
 - Soporte para cuotas de disco
 - Cifrado (EFS - Encrypting File System)
 - Compresión de archivos
 - Journaling (registro de cambios para evitar corrupción)

3. ¿Cuál es el objetivo principal de las cuotas de disco?

- a) Mejorar el rendimiento del disco
- b) Limitar el espacio que puede usar cada usuario
- c) Crear copias de seguridad
- d) Cambiar el sistema de archivos
- Respuesta correcta: b) Limitar el espacio que puede usar cada usuario
- Las cuotas de disco permiten controlar cuánto espacio puede utilizar cada usuario en un sistema de archivos. Esto evita que un solo usuario utilice todo el espacio del disco, algo que es crítico en servidores multiusuario.

PARTE 2. Instalación y configuración del nuevo disco duro (Práctica)

En vuestra máquina virtual debéis realizar la preparación del nuevo disco teniendo en cuenta lo siguiente:

- 1) Definir la capacidad del nuevo disco (podéis ajustarla según las capacidades del equipo anfitrión).
- 2) Preparar el disco para su uso en el sistema operativo
- 3) Crear dos particiones
- 4) Formatear las particiones con el sistema de archivos adecuado
- 5) Configurar cuotas de disco para limitar el espacio que se puede utilizar.
- 6) Comprobar que la nueva unidad creada es accesible.

Explica brevemente el detalle del proceso: qué decisiones has tomado y por qué.

1) Definición de la capacidad del nuevo disco

- Se añade un nuevo disco duro virtual de 60 GB en la máquina virtual (VM) de Windows 11.
- El disco se crea en formato VDI con asignación dinámica, lo que permite optimizar el uso de almacenamiento del equipo anfitrión (host), ya que el espacio se utiliza únicamente a medida que se almacenan datos.

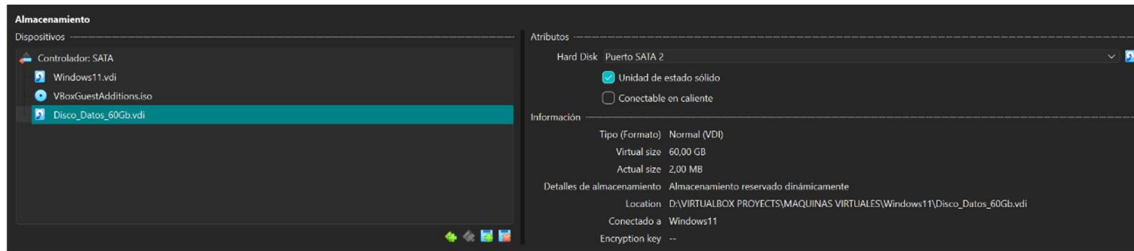


Ilustración 1. Configuración de nuevo disco en VirtualBox

2) Preparación del disco para su uso en el SO

- Una vez iniciado el SO, se accede a la herramienta de Administración de Discos, donde aparece el nuevo disco como *no inicializado*.
- Se inicializa el disco utilizando el esquema de particiones GPT (Tabla de Particiones GUID), ya que es el estándar en sistemas basados en UEFI y ofrece mayor flexibilidad y fiabilidad.

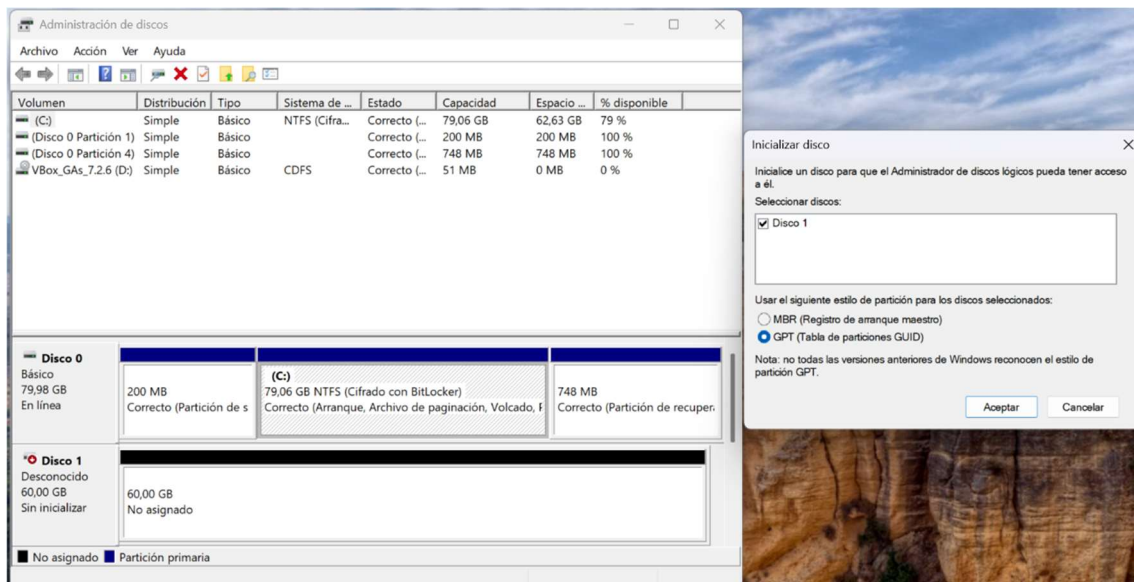


Ilustración 2. Ventana de inicialización del disco

3) Creación de particiones en el disco

- Se divide el disco en dos particiones asignando aproximadamente la mitad del disco a cada una:
 - Partición 1: destinada a documentación técnica.
 - Partición 2: destinada a copias de seguridad.

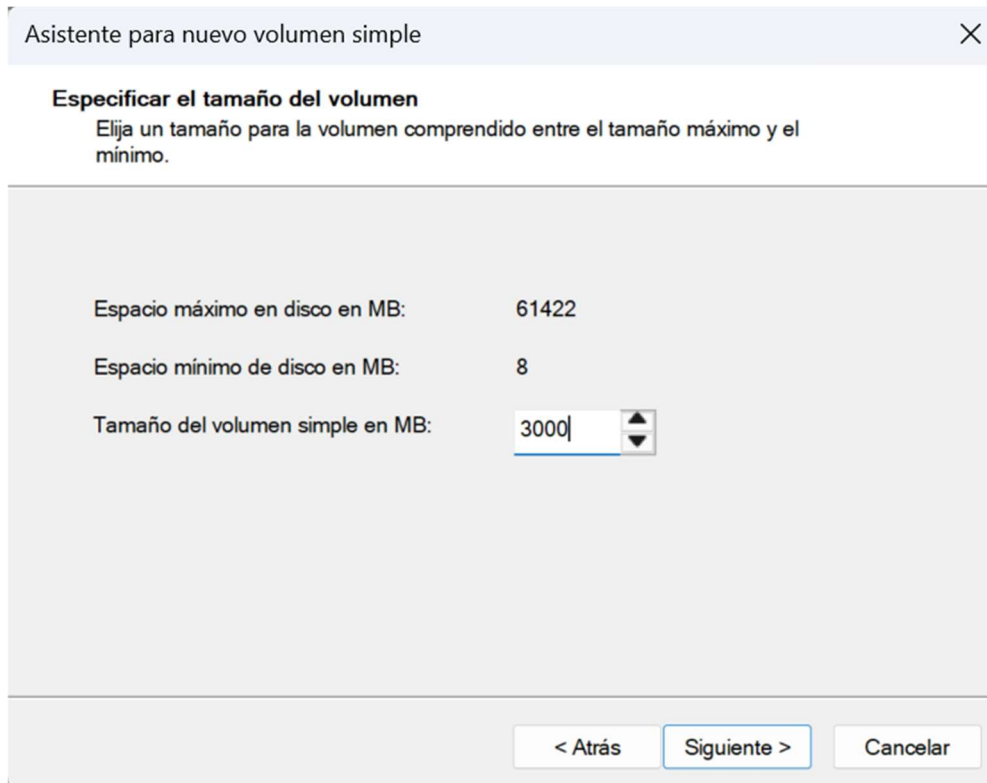


Ilustración 3. Asignación de tamaño de la primera partición

4) Formateo de las particiones

- Se formatean ambas particiones utilizando el sistema de archivos NTFS, ya que es el sistema estándar en Windows y permite funcionalidades avanzadas como control de permisos y cuotas de disco.
- Se realiza un formato rápido, adecuado para discos nuevos.
- Las etiquetas asignadas han sido:
 - Documentacion (E:).
 - Backups (F:).

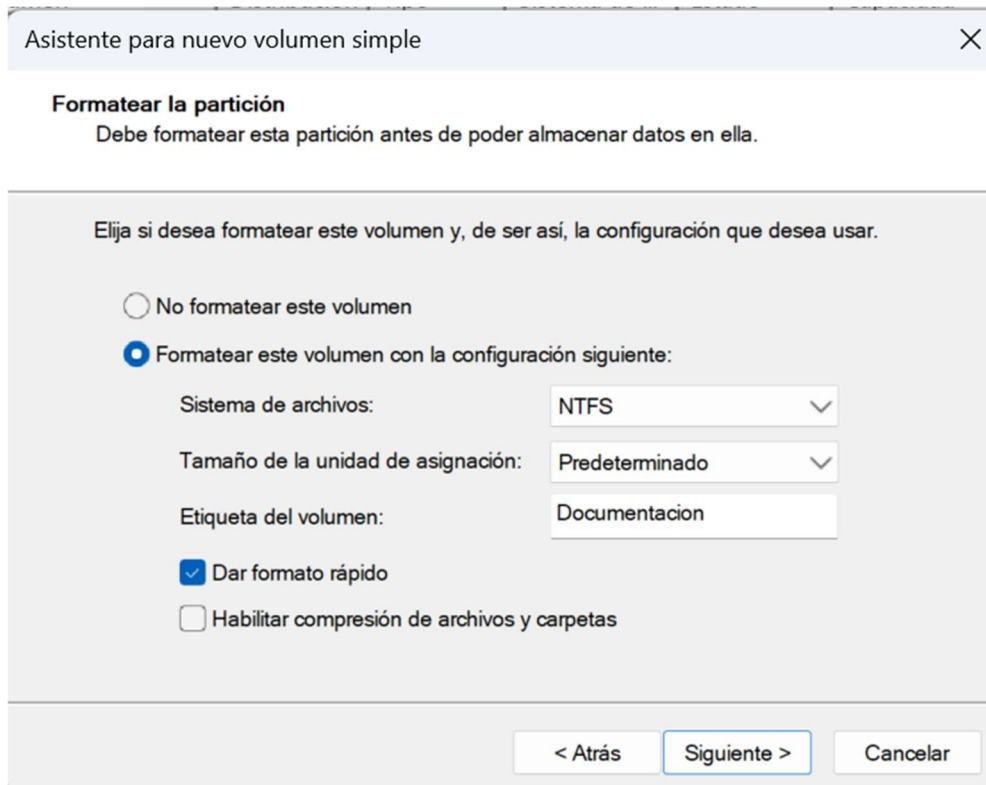


Ilustración 4. Configuración de formateo

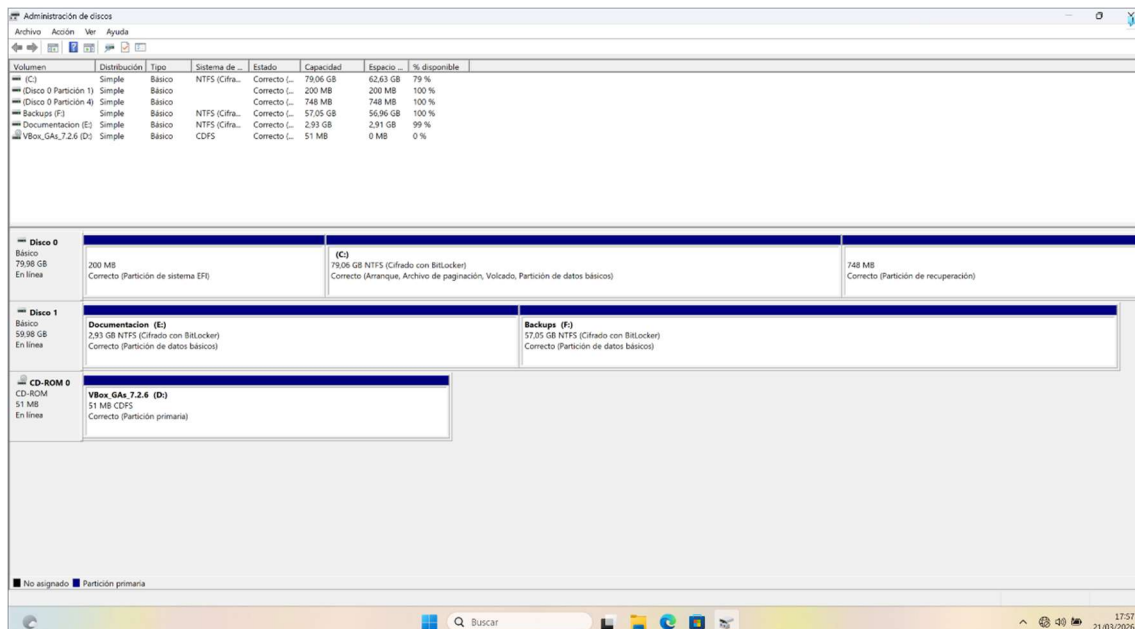


Ilustración 5. Disco 1 creado con ambas particiones en Administración de Discos

5) Configuración de cuotas de disco en Volumen (E:)

- Se han configurado cuotas de disco en la partición Documentacion (E:) con el objetivo de limitar el espacio que cada usuario puede utilizar.

- Se ha establecido:
 - Límite de espacio: 1 GB por usuario
 - Nivel de advertencia: 800 MB
 - Denegación de espacio al superar el límite
- Esta configuración permite evitar el uso excesivo del almacenamiento por parte de un único usuario.

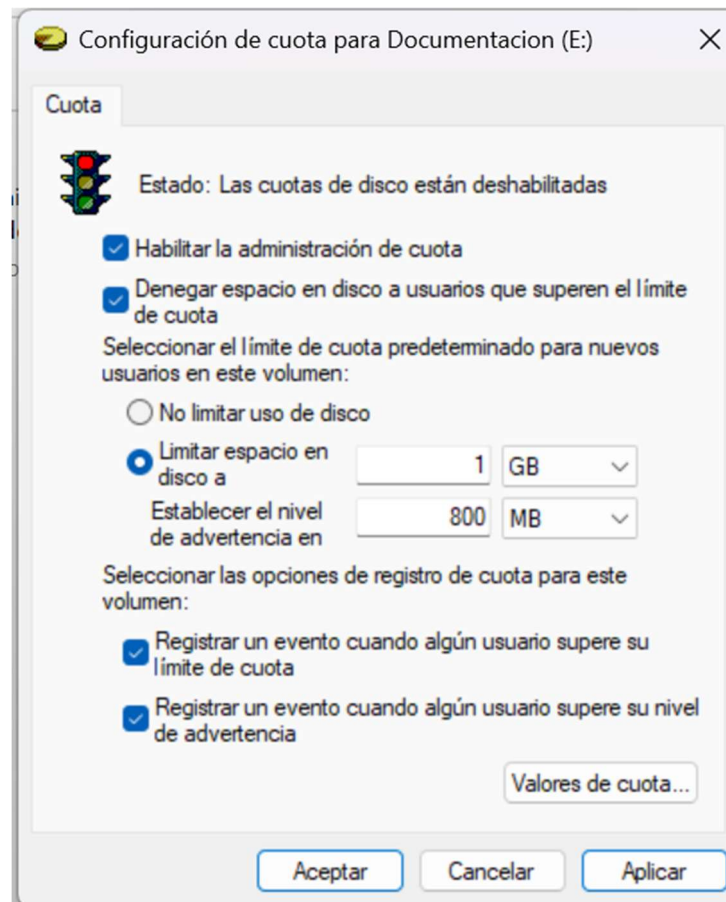


Ilustración 6. Configuración de cuotas de disco

6) Comprobación de acceso a las unidades

- Se verifica el correcto funcionamiento del sistema accediendo a ambas unidades desde el explorador de archivos.
- Se crean carpetas y archivos de prueba para comprobar el correcto acceso y escritura en las unidades.

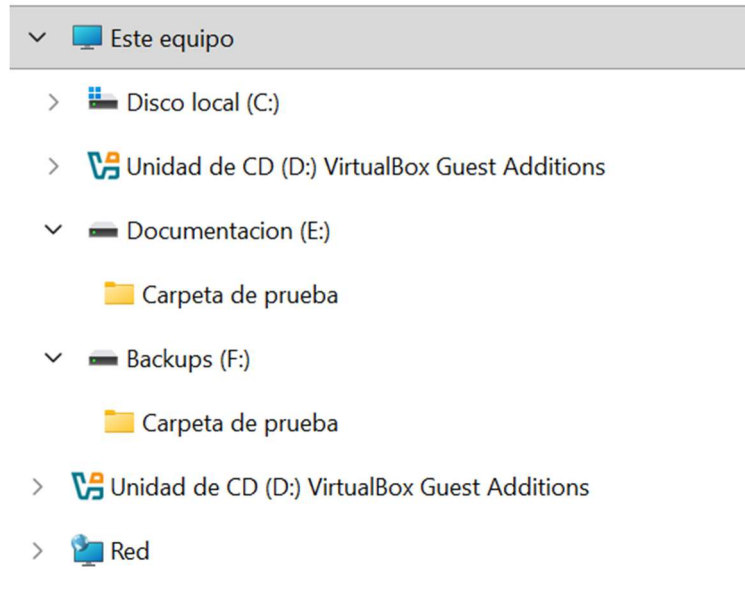


Ilustración 7. Explorador de archivos mostrando las unidades creadas con los archivos de prueba

PARTE 3. Análisis de soluciones RAID

La dirección de la compañía ([InnovaTech Consulting S.L](#)) ha solicitado al departamento técnico una propuesta que garantice: mayor seguridad de los datos, disponibilidad del servicio ante posibles fallos de disco y un uso eficiente del almacenamiento.

Para ello, el equipo de sistemas está valorando implantar una tecnología RAID (Redundant Array of Independent Disk).

1) Explica brevemente qué es un sistema RAID y cuál es su objetivo en la administración de sistemas.

- Un sistema RAID (Redundant Array of Independent Disks) es una tecnología que permite combinar varios discos duros físicos en una única unidad lógica con el objetivo de mejorar el rendimiento, la seguridad de los datos y la disponibilidad del sistema.
- El objetivo principal de RAID en la administración de sistemas es:
 - Aumentar la tolerancia a fallos.
 - Mejorar el rendimiento de lectura y escritura.
 - Garantizar la disponibilidad de los datos.
 - Optimizar el uso del almacenamiento.
 - Dependiendo del nivel de RAID utilizado, se prioriza uno u otro aspecto.

2) Describe brevemente el funcionamiento de los siguientes niveles de RAID:

1) RAID 0:

- El RAID 0 distribuye los datos entre varios discos mediante una técnica llamada striping.

- Funcionamiento:
 - Los datos se dividen en bloques
 - Cada bloque se escribe en un disco diferente
 - Se utilizan todos los discos simultáneamente
- Ventajas:
 - Alto rendimiento.
 - Aprovechamiento total del espacio disponible
- Desventajas:
 - No ofrece redundancia
 - Si falla un disco, se pierden todos los datos
- Uso típico:
 - Sistemas donde prima el rendimiento (por ejemplo, edición de vídeo)

2) RAID 1:

- El RAID 1 duplica la información en dos discos mediante mirroring.
- Funcionamiento:
 - Los mismos datos se escriben en ambos discos
 - Cada disco contiene una copia idéntica
- Ventajas:
 - Alta seguridad de los datos
 - Tolerancia a fallos (si falla un disco, el otro sigue funcionando)
- Desventajas:
 - Solo se utiliza el 50% del almacenamiento
 - Mayor coste (se necesitan discos duplicados)
- Uso típico:
 - Sistemas críticos donde la disponibilidad es prioritaria

3) RAID 5:

- El RAID 5 combina striping con paridad distribuida.
- Funcionamiento:
 - Los datos se distribuyen entre varios discos
 - Se genera información de paridad para poder recuperar datos en caso de fallo
 - La paridad se reparte entre todos los discos
- Ventajas:

- Buen equilibrio entre rendimiento y seguridad
- Permite recuperar datos si falla un disco
- Uso eficiente del almacenamiento
- Desventajas:
 - Escritura más lenta debido al cálculo de paridad
 - Si fallan dos discos, se pierden los datos
- Uso típico:
 - Servidores empresariales y sistemas de almacenamiento general

4) Tabla comparativa de los niveles de RAID

Característica	RAID 0	RAID 1	RAID 5
Técnica	Striping	Mirroring	Striping + Paridad
Nº mínimo de discos	2	2	3
Rendimiento	Muy alto	Alto (lectura)	Alto (lectura), medio (escritura)
Redundancia	No	Sí	Sí
Tolerancia a fallos	Ninguna	1 disco	1 disco
Uso de almacenamiento	100%	50%	(N-1) discos
Seguridad de datos	Baja	Muy alta	Alta
Uso típico	Rendimiento	Sistemas críticos	Servidores

5) Conclusión

- La elección del nivel RAID dependerá de las necesidades del sistema.
- Mientras que RAID 0 prioriza el rendimiento, RAID 1 ofrece máxima seguridad, y RAID 5 proporciona un equilibrio entre rendimiento, tolerancia a fallos y aprovechamiento del almacenamiento.